

Ντετερμινιστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Τσουτσοπουλού Παναγιώτα

14 Ιανουαρίου 2020

Πρόβλημα 1.

Θεωρούμε ένα πρόβλημα προγραμματισμού παραγωγής πολλών περιόδων και ενός μοναδικού προϊόντος. Δίνεται ο ορίζοντας προγραμματισμού N , η ζήτηση d_i , το μοναδιαίο κόστος παραγωγής c_i , $i = 1, \dots, N$ και το κόστος αποθήκευσης h_i ανά μονάδα προϊόντος που μεταφέρεται από την περίοδο i στην περίοδο $i + 1$, $i = 1, \dots, N$. Επίσης υποθέτουμε ότι η χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου είναι ίση με M .

(α) Να γραφεί το πρόβλημα ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους ως πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού.

(β) Να γράψετε συνάρτηση Matlab που δέχεται τα παραπάνω δεδομένα ως είσοδο και παράγει τους πίνακες του παραπάνω προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού σε κανονική μορφή.

(γ) Θεωρήστε $N = 10$ και χρησιμοποιήστε τιμές της επιλογής σας για τα διανύσματα ζήτησης, κόστους παραγωγής και κόστους αποθήκευσης. Έστω $D = \sum_{i=1}^N d_i$ η συνολική ζήτηση στη διάρκεια του ορίζοντα. Θεωρήστε διαφορετικές τιμές της παραμέτρου M ισοκατανεμημένες στο διάστημα με ελάχιστη τιμή $M_0 = D/10$ και μέγιστη τιμή $M_1 = 3D/2$. Λύστε το πρόβλημα για τις τιμές του και δημιουργήστε ένα γράφημα με την βέλτιστη τιμή του προβλήματος ως συνάρτηση του M .

Λύση

(α) Θα μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα με τη βοήθεια των μεταβλητών x_i που δηλώνουν την ποσότητα παραγωγής του προϊόντος στην περίοδο i και τις βοηθητικές μεταβλητές I_i που εκφράζουν το απόθεμα από την περίοδο i στην $i + 1$, $i = 0, \dots, N$. Εδώ κάνουμε την υπόθεση ότι $I_0 = 0$.

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^N c_i x_i + \sum_{i=1}^N h_i I_i \\ \text{υ.π.} \quad & -x_i - I_{i-1} + I_i = d_i, \quad i = 1, \dots, N \\ & I_i \leq M, \quad i = 1, \dots, N \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \\ & I_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \end{aligned}$$

(β) Το μετατρέπουμε σε κανονική μορφή με τη βοήθεια βοηθητικών μη αρνητικών μεταβλητών v_i :

$$\begin{aligned} -\max \quad & -\sum_{i=1}^N c_i x_i - \sum_{i=1}^N h_i I_i \\ \text{υ.π.} \quad & -x_i - I_{i-1} + I_i = d_i, \quad i = 1, \dots, N \\ & I_i + v_i = M, \quad i = 1, \dots, N \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \\ & I_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \\ & v_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\max \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\
& \text{υ.π. } \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\
& x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \\
& I_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \\
& v_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N
\end{aligned}$$

με:

$$\begin{aligned}
\mathbf{c}^T &= (-c_1, \dots, -c_N, -h_1, \dots, -h_N, 0, \dots, 0) \\
\mathbf{x}^T &= (x_1, \dots, x_N, I_1, \dots, I_N, v_1, \dots, v_N) \\
\mathbf{b}^T &= (-d_1, \dots, -d_N, M, \dots, M) \\
\mathbf{A} &= \begin{pmatrix} -I_N & B & 0_{N \times N} \\ 0_{N \times N} & I_N & I_N \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

όπου

$$\mathbf{B} = I_N + \begin{pmatrix} 0 & 0_{1 \times (N-1)} \\ 0_{(N-1) \times 1} & -I_{N-1} \end{pmatrix}$$

Η ακόλουθη συνάρτηση Matlab δέχεται ως ορίσματα τα διανύσματα με τις τιμές της ζήτησης, του κόστους παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος και του κόστους αποθήκευσης ανά μονάδα προϊόντος για τις N περιόδους, και τη χωρητικότητα της αποθήκης και επιστρέφει τους πίνακες του προβλήματος σε κανονική μορφή $\mathbf{c}$, $\mathbf{A}$ και $\mathbf{b}$.

```

1 function [f, A, b] = stock(d,c,h,M)
2
3     % vector d expresses the demand for the product in each
4     % period
5     % vector c expresses the production costs for the product
6     % in each period
7     % vector h expresses the storing costs for the product in
8     % each period
9     % M is the available space for storing the product in each
10    % period
11
12    N=length(d);
13    %-----table of constraints A-----
14    A1=-eye(N);
15    A2=eye(N)+[zeros(1,N);[-eye(N-1),zeros(N-1,1)]];
16    A3=zeros(N);
17    A4=eye(N);
18    A=[A1, A2, A3; A3, A4, A4];
19    %-----vector of the objective function-----
20    f=[-c,-h,zeros(1,N)];
21    %-----vector for the constraints-----
22    b=[-d,M*ones(1,N)];
23    end

```

(γ)Θα λύσουμε το πρόβλημα για τις τιμές:

$$c^T = (15, 28, 17, 19, 26, 27, 17, 20, 28, 19)$$

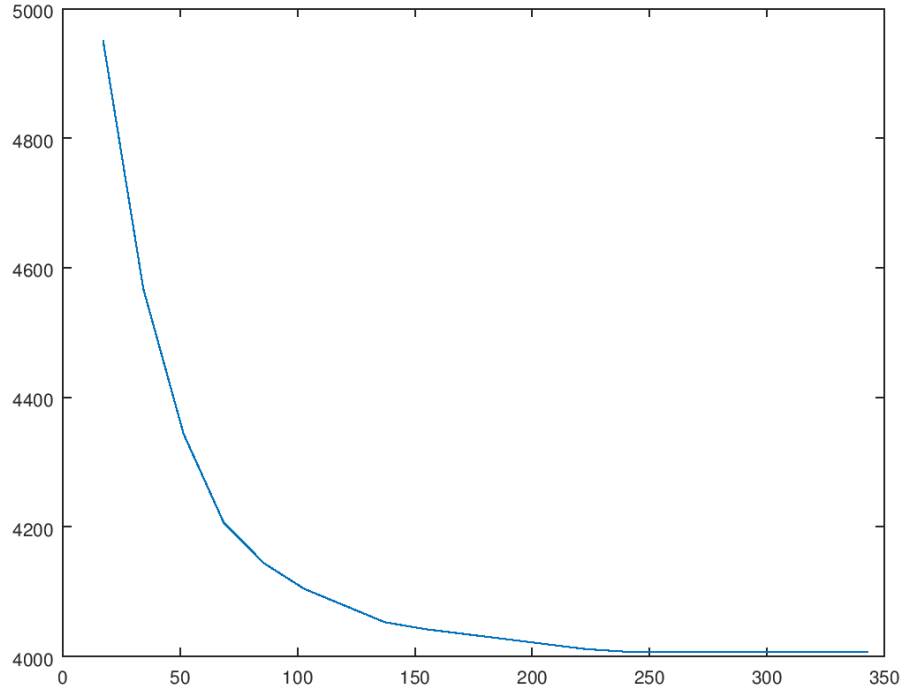
$$d^T = (13, 20, 27, 31, 36, 26, 13, 14, 36, 29)$$

$$h^T = (0.3, 0.2, 0.1, 0.15, 0.3, 0.5, 0.8, 0.3, 0.5, 0.4)$$

με τις οποίες βγαίνει $D = \sum_{i=1}^{10} d_i = 245$ και

$$M = (17.15, 34.3, 51.45, 68.6, 85.75, 102.9, 120.05, 137.2, 154.35, 171.5, 188.65, 205.8, 222.95, 240.1, 257.25, 274.4)$$

```
1
2
3 c = [15,28,17,19,26,27,17,20,28,19]; %the production costs
4 d = [13,20,27,31,36,26,13,14,36,29]; %the demand
5 h = [0.3,0.2,0.1,0.15,0.3,0.5,0.8,0.3,0.5,0.4]; %the storing
    costs
6
7 D = sum(d);
8 M = zeros(1,20);
9 z=zeros(1,20);
10 m=0
11 for i= 1:20
12     M(i) = m+ 7*D/100;
13     m=M(i);
14     [f,A,b] = stock(d,c,h,M(i));
15     [xopt, fmin, errnum, extra] = glpk(-f,A,b);
16     z(i)= fmin;
17 end
18
19 plot(M,z);
```



Πρόβλημα 2.

Να γράψετε μια συνάρτηση Matlab που παίρνει τα δεδομένα του γενικού προβλήματος διαμετακομιδής σε δίκτυο και επιστρέφει τους πίνακες π.γ.π. σε κανονική μορφή.

Λύση.

Ορίζουμε μεταβλητές x_{ij} , που εκφράζουν την ποσότητα που θα μεταφερθεί από τον κόμβο i στον κόμβο j , και όταν δεν υπάρχει ακμή παίρνουν την τιμή 0. Η μοντελοποίηση του προβλήματος σε κανονική μορφή θα γίνει με τη χρήση των μη αρνητικών βοηθητικών μεταβλητών u_i , και r_{ij} .

$$\begin{aligned}
 & -max - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N c_{ij} x_{ij} \\
 \text{υ.π. } & \sum_{k=1}^N x_{ki} - \sum_{j=1}^N x_{ij} + u_i = b_i - a_i \quad i = 1, \dots, N \\
 & x_{ij} + r_{ij} = v_{ij}, \quad i = 1, \dots, N \quad j = 1, \dots, N \\
 & x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \quad j = 1, \dots, N \\
 & r_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \quad j = 1, \dots, N \\
 & u_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N
 \end{aligned}$$

ή

$$\begin{aligned}
& -\max \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\
& \text{υ.π. } \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\
& x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \\
& r_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \\
& v_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N
\end{aligned}$$

όπου:

$$\begin{aligned}
\mathbf{c}^T &= (-c_{11}, -c_{21}, \dots, -c_{N1}, -c_{12}, -c_{22}, \dots, -c_{N2}, \dots, -c_{1N}, -c_{2N}, \dots, -c_{NN}, 0, \dots, 0, 0, \dots, 0) \\
\mathbf{x}^T &= (x_{11}, x_{21}, \dots, x_{N1}, x_{12}, x_{22}, \dots, x_{N2}, \dots, x_{1N}, x_{2N}, \dots, x_{NN}, u_1, \dots, u_N, r_{11}, \dots, r_{NN},) \\
\mathbf{b}^T &= (b_1 - a_1, b_2 - a_2, \dots, b_N - a_N, v_{11}, v_{21}, \dots, v_{N1}, v_{12}, v_{22}, \dots, v_{N2}, \dots, v_{1N}, v_{2N}, \dots, v_{NN}) \\
\mathbf{A} &= \begin{pmatrix} B & -I_N & 0_{N \times N^2} \\ I_{N^2} & 0_{N^2 \times N} & I_{N^2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(N^2+N) \times (2N^2+N)}
\end{aligned}$$

με:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1_{1 \times N} & 0_{1 \times N} & \dots & 0_{1 \times N} \\ 0_{1 \times N} & 1_{1 \times N} & \dots & 0_{1 \times N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0_{1 \times N} & 0_{1 \times N} & \dots & 1_{1 \times N} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} I_N & I_N & \dots & I_N \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N^2}$$

Θα το μοντελοποιήσουμε σε **Matlab**.

Η παρακάτω συνάρτηση δέχεται ως ορίσματα τον πίνακα V διάστασης $N \times N$ με στοιχεία 0 ή v_j , όπου $v_j \neq 0$ στη θέση (i, j) να δηλώνει την ύπαρξη ακμής από την κορυφή i στη j , και v_j είναι η χωρητικότητα της, και τα διανύσματα a και b με τις διαθέσιμες και απαιτούμενες ποσότητες σε κάθε κόμβο αντίστοιχα.

```

1 function [b,A,c] = transfer(av,de,V,C)
2     % vector av expresses the amount available in a station
3     % vector de expresses the demand in a station
4     % table V expresses the capacity of each path (=0 when
5         there is no path)
6     % table C expresses the cost of each path (=0 when there
7         is no path)
8
9     ab=de-av;
10    n=length(de);
11    c1=zeros(1,n*n);
12    b1=zeros(1,n*n);
13    for j=1:n
14        for i=1:n
15            c1((j-1)*n+i)=C(i,j);

```

```

14         b1((j-1)*n+i)=V(i,j);
15     end
16 end
17 %-----vector for the constraints-----
18     b=[ab,b1];
19
20 %-----vector of the objective function-----
21     c=[c1,zeros(1,n+n*n)];
22
23 %-----table of constraints A-----
24     A1=zeros(n,n*n);
25
26     for i=1:n
27         for j= ((i-1)*n+1):((i-1)*n+n)
28             A1(i,j)=1;
29         end
30     end
31
32     B=eye(n);
33     for i=1:n-1
34         B=[B,eye(n)];
35     end
36     A1=A1-B;
37     A2=-eye(n);
38     A3=zeros(n,n*n);
39     A4=eye(n*n);
40     A5=zeros(n*n,n);
41     A6=eye(n*n);
42     A=[A1 A2 A3 ; A4 A5 A6];
43
44 end

```

Πρόβλημα 3.

Θεωρούμε έναν αυτοκινητόδρομο που διαιρείται σε n μικρότερα τμήματα. Για το φωτισμό του δρόμου θα χρησιμοποιηθούν λάμπες που είναι τοποθετημένες σε m δοσμένα τμήματα. Αν η ισχύς της λάμπας στο σημείο j είναι ίση με $x_j, j = 1, \dots, m$, τότε ο φωτισμός του τμήματος j είναι ίσος με $P_i = \sum_{j=1}^m a_{ij}x_j, i = 1, \dots, n$, όπου a_{ij} γνωστοί συντελεστές. Ο επιθυμητός φωτισμός για το τμήμα i είναι ίσος με k_i (ενώ και ο υπερφωτισμός και ο υποφωτισμός δεν είναι επιθυμητοί). Το πρόβλημα είναι ότι αν $m < n$ τότε γενικά δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί ακριβώς ο επιθυμητός φωτισμός σε όλα τα τμήματα του δρόμου.

(α) Αναπτύξτε ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού για αυτό το πρόβλημα.

(β) Να γράψετε συνάρτηση Matlab που δέχεται τα παραπάνω δεδομένα ως είσοδο και παράγει τους πίνακες A, b, c του παραπάνω προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού σε κανονική μορφή.

(γ) Χρησιμοποιείστε δικές σας τιμές για τα δεδομένα του προβλήματος και λύστε το πρόβλημα που αναπτύξατε στα (α) και (β) για την περίπτωση όπου ο απαιτούμενος φωτισμός στα τμήματα του δρόμου είναι μια συνάρτηση τριγωνικής μορφής με μέγιστο στο κέντρο του δρόμου, δηλαδή, ίσος με $k_i = B - d|i - n/2|, i = 1, \dots, n$, για B, d τέτοια ώστε $B > nd/2$. Πάρτε $B = 100$ και παρουσιάστε σε γράφημα την βέλτιστη τιμή του προβλήματος ως συνάρτηση του d .

Λύση.

(α) Ψάχνουμε να βρούμε διάνυσμα $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ (της ισχύς) ώστε να ικανοποιούνται οι $P_i = \sum_{j=1}^m a_{ij}x_j = k_i \ \forall \ i = 1, \dots, n$. Όμως δεν είναι κάτι που μπορούμε να εξασφαλίσουμε πάντα, οπότε βάζουμε κατάλληλη ποινή p_i σε περίπτωση που υπάρχει υπερφωτισμός, για κάθε μονάδα που ξεπερνάει το όριο προς τα πάνω (και βγαίνει μεγαλύτερος ο λογαριασμός) και q_i αν υπάρχει υποφωτισμός (και δεν φτάνει το φως), για κάθε μονάδα που αποκλίνει προς τα κάτω. Το πρόβλημα παίρνει την παρακάτω μορφή:

$$\begin{aligned} \min \sum_{i=1}^n (p_i u_i + q_i v_i) \\ \text{υ.π.} \quad \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j - u_i + v_i = k_i \quad i = 1, \dots, n \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, m \\ u_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \\ v_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

και σε κανονική μορφή, γίνεται:

$$\begin{aligned} -\max - \sum_{i=1}^n (p_i u_i + q_i v_i) \\ \text{υ.π.} \quad \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j - u_i + v_i = k_i \quad i = 1, \dots, n \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, m \\ u_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \\ v_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

ή

$$\begin{aligned} -\max \quad \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{υ.π.} \quad \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b} \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, m \\ u_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \\ v_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

με

$$\begin{aligned} \mathbf{c}^T &= (0, \dots, 0, -p_1, -p_2, \dots, -p_n, -q_1, -q_2, \dots, -q_n) \\ \mathbf{x}^T &= (x_1, x_2, \dots, x_m, u_1, u_2, \dots, u_n, v_1, v_2, \dots, v_n,) \\ \mathbf{b}^T &= (k_1, k_2, \dots, k_n) \\ \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} B & -I_n & I_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

,όπου:

$$B = (a_{ij})_{i=1,\dots,n,j=1,\dots,m}$$

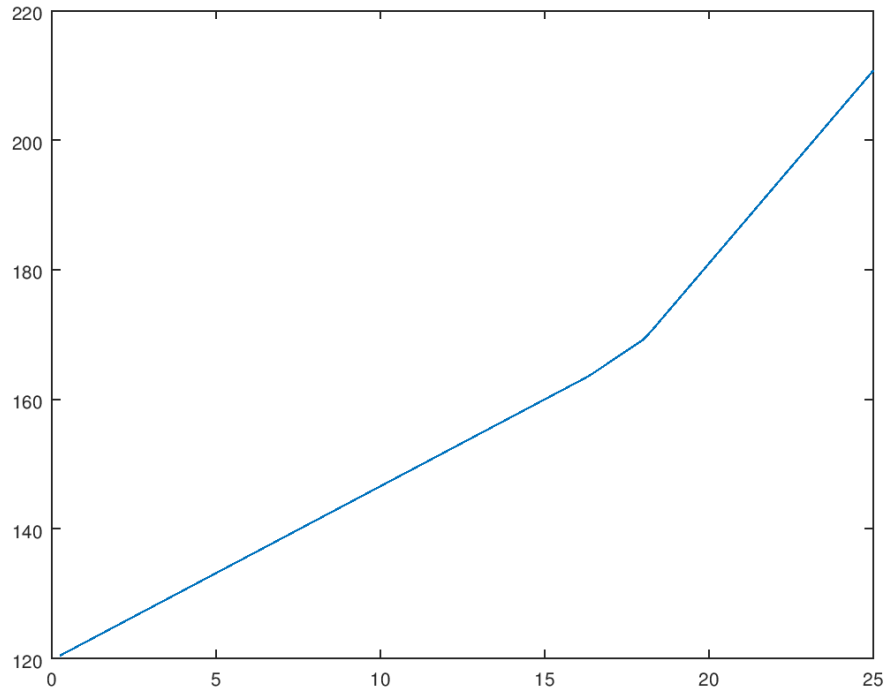
(β) Ακολουθεί το τμήμα κώδικα που υλοποιεί τα παραπάνω για $p_i = 1, q_i = 1, i = 1, \dots, n$.

```
1 function [c,A,b] = light(P,k)
2 % table P expresses the light parameters
3 % vector k expresses the optimal light
4 [n,m]=size(P);
5 %-----table of constraints A-----
6 A=[P, -eye(n), eye(n)];
7 %-----vector of the objective function-----
8 c=[zeros(1,m),-ones(1,n), -ones(1,n)];
9 %-----vector for the constraints-----
10 b=k;
11 end
```

(γ)Εδώ βάζουμε κάποιες τιμές στον πίνακα P , και μπαίνουν τιμές στο k ανάλογα με την κάθε τιμή του d , για τις οποίες λύνουμε το πρόβλημα με χρήση της συνάρτησης.

```
1 P=[12,31,54,23,76; 11,2,12,1,5; 12,35,2,23,53; 12,1,54,3,6;
    3,45,23,12,7; 18,9,19,28,31; 11,12,12,21,25;
    18,15,12,25,58];
2 k=zeros(1,8);
3 fmi=zeros(1,100);
4 d=1:100;
5 d=d/4;
6 for j=1:100
7     for i=1:8
8         k(i)=100-d(j)*abs(i-4);
9     end
10    [c,A,b]=light(P,k);
11    [xopt, fmin, errnum, extra] = glpk(-c,A,b);
12    fmi(j)=fmin;
13 end
14 plot(d,fmi);
```

Τα αποτελέσματά μας φαίνονται στην παρακάτω γραφική παράσταση των βέλτιστων λύσεων σε συνάρτηση με το d .



Βέλτιστη τιμή συναρτήσεως του d

Πρόβλημα 4.

Μια μορφή του προβλήματος πολυωνυμικής παρεμβολής στην αριθμητική ανάλυση ορίζεται ως εξής: Έστω ένα σύνολο σημείων (x_j, y_j) , $j = 1, \dots, n$ στο επίπεδο. Ζητείται να βρεθεί το πολυώνυμο βαθμού k με $k < n$ που παρεμβάλλεται κατά το πλησιέστερο δυνατό ανάμεσα στα σημεία. Συγκεκριμένα ζητείται να βρεθούν συντελεστές $\alpha_0, \dots, \alpha_k$ έτσι ώστε το πολυώνυμο

$$f(x) = \sum_{i=0}^k \alpha_i x^i$$

να ελαχιστοποιεί τη συνολική απόλυτη απόκλιση

$$D(f) = \sum_{j=1}^n |y_j - f(x_j)|$$

πάνω σε όλα τα πολυώνυμα βαθμού k με πραγματικούς συντελεστές.

(α) Αναπτύξτε ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού για αυτό το πρόβλημα.

(β) Να γράψετε μια συνάρτηση Matlab που δέχεται τα παραπάνω δεδομένα ως είσοδο και παράγει τους πίνακες A, b, c του προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού σε κανονική μορφή.

Λύση.

(α) Το αρχικό πρόβλημα είναι της μορφής:

$$\min_{\alpha} \sum_{j=1}^n |y_j - f(x_j)|$$

$$\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{R}^{k+1}$$

το οποίο δεν είναι γραμμικό. Για να το μετατρέψουμε σε ισοδύναμο γραμμικό μπορούμε να ορίσουμε

$$z_j = \max\{y_j - f(x_j), -y_j + f(x_j)\}$$

οπότε

$$z_j \geq y_j - f(x_j)$$

και

$$z_j \geq -y_j + f(x_j)$$

Τώρα το πρόβλημα γίνεται:

$$\min_{\alpha, z} \sum_{j=1}^n z_j$$

$$z_j \geq y_j - \sum_{i=0}^k \alpha_i x_j^i, \quad j = 1, \dots, n$$

$$z_j \geq \sum_{i=0}^k \alpha_i x_j^i - y_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{R}^{k+1}, \quad z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$$

Όμως βλέπουμε ότι το $z_i \geq 0$ πάντα, αφού είναι μεγαλύτερο ή ίσο με μία απόλυτη τιμή. Θα το μετατρέψουμε σε κανονική μορφή, ορίζοντας μη αρνητικές βοηθητικές μεταβλητές $\mathbf{a}_i$, $\mathbf{b}_i$, $\mathbf{u}_j$ και $\mathbf{v}_j$. Το πρόβλημα γίνεται:

$$- \max_{a, b, u, v, z} - \sum_{j=1}^n z_j$$

$$z_j + \sum_{i=0}^k (a_i - b_i) x_j^i - u_j = y_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$-z_j + \sum_{i=0}^k (a_i - b_i) x_j^i + v_j = y_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$a_i \geq 0, i = 1, \dots, k$$

$$b_i \geq 0, i = 1, \dots, k$$

$$u_j \geq 0, j = 1, \dots, n$$

$$v_j \geq 0, j = 1, \dots, n$$

$$z_j \geq 0, j = 1, \dots, n$$

ή σε πίνακική μορφή:

$$\begin{aligned} & -\max \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ & \text{υ.π. } \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\ & a_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, k \\ & b_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, k \\ & u_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \\ & v_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \\ & z_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

με:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} I_n & B & -B & -I_n & 0_{n \times n} \\ -I_n & B & -B & 0_{n \times n} & I_n \end{pmatrix}$$

όπου:

$$\mathbf{B} = (x_j^i)_{j=1, \dots, n, i=0, \dots, k}$$

(β) Παρακάτω δίνεται η συνάρτηση που επιστρέφει τους πίνακες του προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού σε κανονική μορφή:

```

1 function [c,A,b]= polapprox(x,y,k)
2     n=length(x);
3     A1=eye(n);
4     A2=x;
5     for i=2:k
6         A2=[A2, x.^i];
7     end
8     A3=-A2;
9     A4=-eye(n);
10    A5=zeros(n);
11    A=[A1, A2, A3, A4, A5; -A1, A2, A3, A5, A4];
12
13    c=[ones(n),zeros(1,2*k+2*n)];
14
15    b=[y,y];
16 end

```